

CarbonLedger

Registro, validacao, negociacao, concessao e certificacao de creditos de carbono em blockchain

HackWeb | Desafio 3 — ImpactLedger | Trilha: Blockchain + Smart Contracts

Residencia em TIC 29 – Web 3.0 | Hackathon Web 3.0 IREDE | Junho 2026

Desafio	Desafio 3 — ImpactLedger
Trilha	Blockchain + Smart Contracts
Tokens	TIC (ERC-20) · CCT (ERC-1155) · NFT Certificado (ERC-721)
Rede	Sepolia Testnet
Ferramentas	Solidity · Hardhat · TypeScript · React · Ethers.js · MetaMask · OpenZeppelin · Chainlink
Repositorio	https://github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3
Site	https://carbonledger-tau.vercel.app
Etherscan	Contratos em deployments/sepolia.json apos deploy

Equipe

Ednardo Pinheiro Peixoto	Tech Lead / Smart Contracts / GitHub	(repositorio GitHub)
Alanio Ferreira de Lima	Desenvolvimento Blockchain / Documentacao	allanio007@gmail.com
Patricio Robson dos Santos Alves	Produto / QA / Frontend / Pitch	patricio.endora@gmail.com

Contexto — Economia de Baixo Carbono

O CarbonLedger foi desenvolvido no contexto da nova economia de baixo carbono que o Brasil esta entrando em 2026, com a Lei 1542/2024 que instituiu o Sistema Brasileiro do Comercio de Emissoes (SBCE).

Aula 1 — Mudancas Climaticas e GEE

O efeito estufa e natural mas potencializado pelos processos humanos causa aquecimento global. Protocolo de Kyoto (1997), Acordo de Paris (2015), COP 30 em Belem (2025).

Conexao com o CarbonLedger: O credito de carbono e definido por lei como 1t de CO2 equivalente — exatamente o ativo que o token CCT representa.

Aula 2 — Economia de Baixo Carbono

4 pilares (CNI): transicao energetica, mercado de carbono, economia circular e conservacao florestal. Potencial: US\$ 9-12 trilhoes ate 2030 (McKinsey).

Conexao com o CarbonLedger: O inventario de carbono e o primeiro passo para empresas. O CarbonLedger digitaliza e tokeniza esse inventario na blockchain.

Aula 3 — Mercados de Carbono

Mercado obrigatorio (cap and trade). UE (meta -61% ate 2030), China, California, Coreia do Sul. Brasil: SBCE Lei 1542/2024. Contratos de carbono na UE subiram +10.000% em 5 anos.

Conexao com o CarbonLedger: O mecanismo de aposentadoria (burn) dos tokens ERC-1155 torna o double spending impossivel — exatamente o que o mercado regulado exige.

Aula 4 — Cases de Baixo Carbono

Rotulagem ecologica ABNT desde 1993. Carne de carbono neutro (Embrapa), leite vegetal com pegada de carbono. Vale publicou em 2025 o 1o relatorio IFRS de sustentabilidade do Brasil.

Conexao com o CarbonLedger: O certificado NFT (ERC-721) e o equivalente digital da rotulagem ecologica — auditavel no Etherscan, sem greenwashing possivel.

1. Visao Geral

O CarbonLedger e uma aplicacao Web3 que demonstra um fluxo minimo de registro, validacao, emissao, negociacao, transferencia e certificacao de creditos de carbono usando blockchain e contratos inteligentes. Sistema construido como MVP funcional em ambiente local Hardhat e na rede publica Sepolia.

2. Problema Real

Mercados de carbono enfrentam desafios criticos. Com o SBCE (Lei 1542/2024), a rastreabilidade se tornou obrigacao legal no Brasil.

Dupla contagem	Mesmo credito vendido 2x — double spending
Falta de rastreabilidade	Impossivel auditar origem real da compensacao
Registros em planilhas	Facilmente alteraveis, sem historico auditavel
Greenwashing	Declaracoes sem evidencias verificaveis
Sem controle de aposentadoria	Creditos aposentados podem ser reutilizados
SBCE obrigatorio	Empresas acima de 25.000t/ano ja devem conciliar emissoes

3. Solucao — CarbonLedger

Infraestrutura descentralizada para rastrear creditos ambientais desde a submissao do projeto ate a emissao de tokens, negociacao em marketplace e certificacao NFT. Como a rotulagem ecologica da ABNT — auditavel por qualquer pessoa no Etherscan, 24h/dia, sem intermediarios.

- Imutabilidade — registros nao podem ser alterados apos validacao
- Transparencia — auditavel no Sepolia Etherscan por qualquer pessoa
- Aposentadoria definitiva — burn dos tokens ERC-1155 impede reuso
- Certificado NFT — ERC-721 emitido automaticamente apos aposentadoria
- Votacao descentralizada — validacao por multiplos validadores
- Marketplace integrado — negociacao com ETH entre proponentes e compradores

4. Fluxo Minimo do MVP

1. Cadastro	Proponente registra projeto ambiental	Proponente	Sim
2. Analise	Projeto entra em fila de validacao	Sistema	Sim
3. Votacao	Validador inicia e encerra votacao	Validador	Sim
4. Aprovacao	Projeto aprovado por votacao descentralizada	Validador	Sim
5. Emissao	Admin emite creditos ERC-1155	Admin	Sim
6. Oferta	Proponente cria oferta no marketplace	Proponente	Sim
7. Compra	Comprador adquire creditos com ETH	Comprador	Sim
8. Aposentadoria	Burn dos creditos — reuso impossivel	Comprador	Sim
9. Certificado	NFT ERC-721 emitido automaticamente	Sistema	Sim

5. Tokens e Ativos do Sistema

TokenImpactoCarbono (TIC)	ERC-20	Token interno do protocolo
CreditoCarbonoToken (CCT)	ERC-1155	Lotes de creditos de carbono por projeto
CertificadoCompensacaoNFT	ERC-721	Certificado de compensacao emitido apos aposentadoria

6. Arquitetura — 13 Smart Contracts

TokenImpactoCarbono.sol	Token ERC-20 do protocolo
CreditoCarbonoToken.sol	Token ERC-1155 para lotes de credits de carbono
CertificadoCompensacaoNFT.sol	NFT ERC-721 de certificado de compensacao
RegistroOrganizacoes.sol	Cadastro de organizacoes participantes
RegistroProjetosCarbono.sol	Registro e status dos projetos ambientais
ValidacaoProjetos.sol	Votacao para aprovacao ou rejeicao de projetos
TesourariaCarbono.sol	Gestao financeira do protocolo
MercadoCarbono.sol	Marketplace de compra e venda de credits
RegistroAposentadorias.sol	Registro definitivo de credits aposentados (burn)
StakingCarbono.sol	Modulo de staking de tokens
GovernancaCarbono.sol	Governanca descentralizada do protocolo
AdaptadorOraculoChainlink.sol	Integracao com oraculo Chainlink para preco
MockPriceFeedChainlink.sol	Mock do price feed para ambiente de teste

7. Tecnologias Utilizadas

Solidity	13 smart contracts — tokenizacao, marketplace e certificacao
Hardhat	Compilacao, testes, deploy local e Sepolia
TypeScript	Scripts de deploy, setup e automacao
React + Vite	Frontend Web3 com interface por perfil de usuario
Ethers.js	Integracao frontend-blockchain
OpenZeppelin	Padroes ERC-20, ERC-1155, ERC-721 e controle de acesso
Chainlink	Oraculo de preco (com mock para ambiente de teste)
MetaMask	Carteira Web3 para assinar transacoes por perfil
Sepolia Testnet	Rede publica de deploy — auditavel via Etherscan
Node.js + PowerShell	Scripts de automacao e preparacao do ambiente

8. Como Executar

Clonar e instalar:

```
git clone https://github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3.git
cd CarbonLedger-HackWeb3 && npm install
cd frontend && npm install && cd ..
```

Configurar .env:

```
copy .env.example .env
# Preencher: SEPOLIA_RPC_URL, SEPOLIA_DEPLOYER_PRIVATE_KEY
```

Gerar carteiras e preparar Sepolia:

```
npx hardhat run .\scripts\gerar_carteiras_sepolia.ts
node .\scripts\preparar_sepolia.cjs
```

Rodar frontend:

```
cd frontend && npm run dev
# Acesse: http://localhost:5173
```

Site:

```
https://carbonledger-tau.vercel.app
```

9. Casos de Uso Reais

- **Empresas com metas ESG e SBCE** — Compram tokens CCT para conciliar emissões obrigatórias e recebem certificado NFT verificável on-chain
- **ONGs e projetos de reflorestamento** — Registram ações de plantio, recebem tokens CCT e vendem no marketplace
- **Hub do Hidrogênio Verde do Pecém** — Registra e certifica créditos de carbono de projetos H2V no Ceará
- **Agroindústria** — Produtor rural tokeniza sequestro de carbono — auditável como a carne neutra da Embrapa
- **Auditores e reguladores do SBCE** — Verificam autenticidade pelo NFT certificado no Etherscan, sem depender do emissor
- **Indústrias cap and trade** — Vendem cotas excedentes tokenizadas no marketplace gerando nova receita

10. Entregaveis do Hackathon

Repositorio GitHub	■ Pronto	github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3
Smart Contracts	■ 13 contratos	Solidity — ERC-20, ERC-1155, ERC-721, Marketplace, Governanca
Deploy Sepolia	■ Pronto	Contratos deployados — enderecos em deployments/sepolia.json
Frontend Web3	■ Pronto	React + Vite com interface por perfil de usuario
Testes Hardhat	■ Pronto	Suite de testes cobrindo o fluxo MVP
Scripts automacao	■ Pronto	Deploy, setup, carteiras, financiamento, sync frontend
README	■ Pronto	Documentacao completa com fluxo, perfis e instrucoes
Site	■ Pronto	carbonledger-tau.vercel.app
Documentacao PDF	■ Pronto	Documentacao tecnica completa com equipe
Slides	■ Pronto	12 slides completos para o pitch
Video-pitch (5 min)	■ Pronto	Demonstracao do fluxo completo